

Applied Data Analysis in Economics and Finance

Faculty of Economics
Department of Mathematics

Moscow 2026

Lecture 1
Профессии, навыки, рынок труда

Tsvetkova Alena

О нас

Бакалавриат «Экономика», магистратура «Экономический анализ» (Анализ данных в экономике и финансах)

Учебный ассистент:
«Теория вероятностей и математическая статистика», «Динамические оптимизации в экономике и финансах», «Теория и практика онлайн-экспериментов»

Преподавание:
- «Школа социальных и экономических наук», ФЭН и ФСН
- «Times Series Econometrics», 4 курс ФЭН ВШЭ
- «Эконометрика и анализ данных», 5 курс ФМЭиМП
- «Прикладной анализ данных в экономике и финансах», 2-3 курс ФЭН ВШЭ

Работа:
- НИУ ВШЭ: «Научно-учебная лаборатория макроструктурного моделирования экономики России»
- Райффайзенбанк: Аналитик данных в Corporate and Investment Banking



aatsvetkova_3
@edu.hse.ru

@ALENA_TSVETK

Бакалавриат «Экономика», магистратура ФКНхМТС
«Исследования и предпринимательство в Искусственном Интеллекте»,
магистратура ФЭН «Стохастическое моделирование в экономике и финансах»

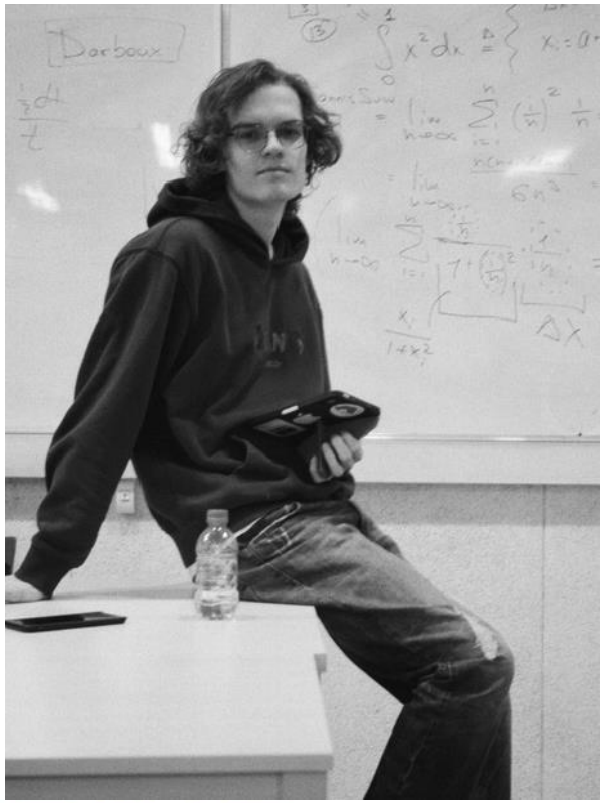
Учебный ассистент:
«Случайные процессы»

Преподавание:

- «Прикладной анализ данных в экономике и финансах», 2-3 курс ФЭН ВШЭ

Работа:

- НИУ ВШЭ: «Лаборатория стохастического анализа и приложений»
- Яндекс Маркет: Аналитик данных в динамическом ценообразовании
- Т-банк: Аналитик рисков в кредитовании



dgpolozkov
@edu.hse.ru

@DDDDDDPPPPPPPP

О курсе

Структура курса: https://github.com/polozkovdmitry/pda_hse_econ/tree/main

1) Навыки, профессии, обзор рынка труда (7.04 и 9.04)
2) Визуальный анализ, группировки (21.04 и 23.04)
3) Метрики, дерево метрик, NSM (28.04 и 30.04)
4-5) Дашборды и цели бизнеса (12.05, 19.05 и 14.05, 21.05)
6) Повторение теории вероятностей и статистики (26.05 и 28.05,)
7) AB тестирование и гипотезы (2.06 и 4.06)

8*) Защита проектов (9.06 и 11.06)

Формула оценивания:

0.2* Тесты на лекциях и семинарах + 0.25* Домашнее задание + 0.55 * Проект

Критерии оценивания: Домашнее задание сдается в формате короткой презентации, дашборда и файла с данными для его построения.
(или отчета)

Отчет должен содержать следующие пункты:

- описание гипотез, которые должен проверять дашборд
- обоснование выбора данных метрик для дашборда
- описание основных визуализаций дашборда и тенденций, которые были замечены с их помощью
- интерпретация результатов проверки гипотез и следующих из них советов бизнесу

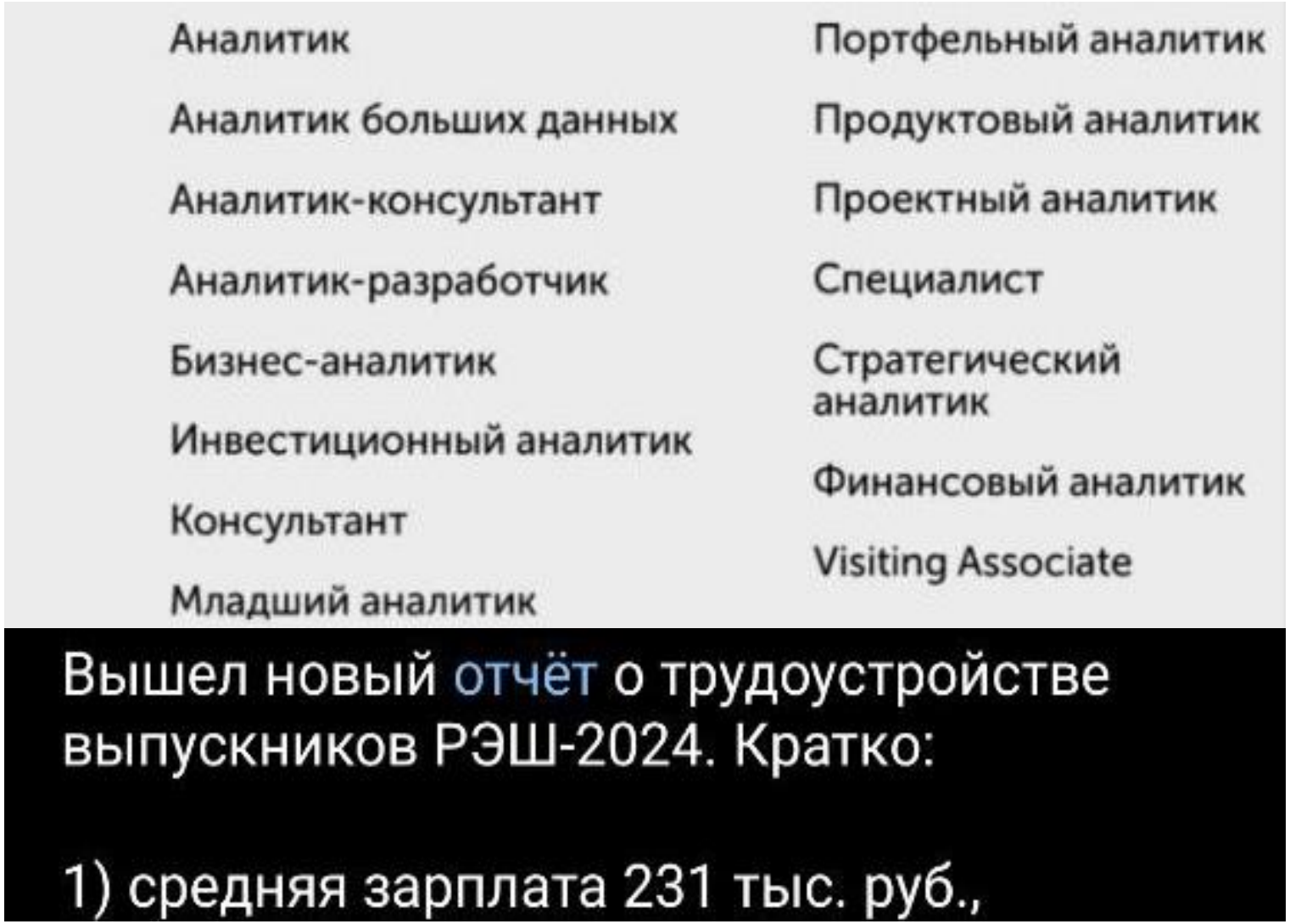
+ грамотное техническое и визуальное оформление дашборда

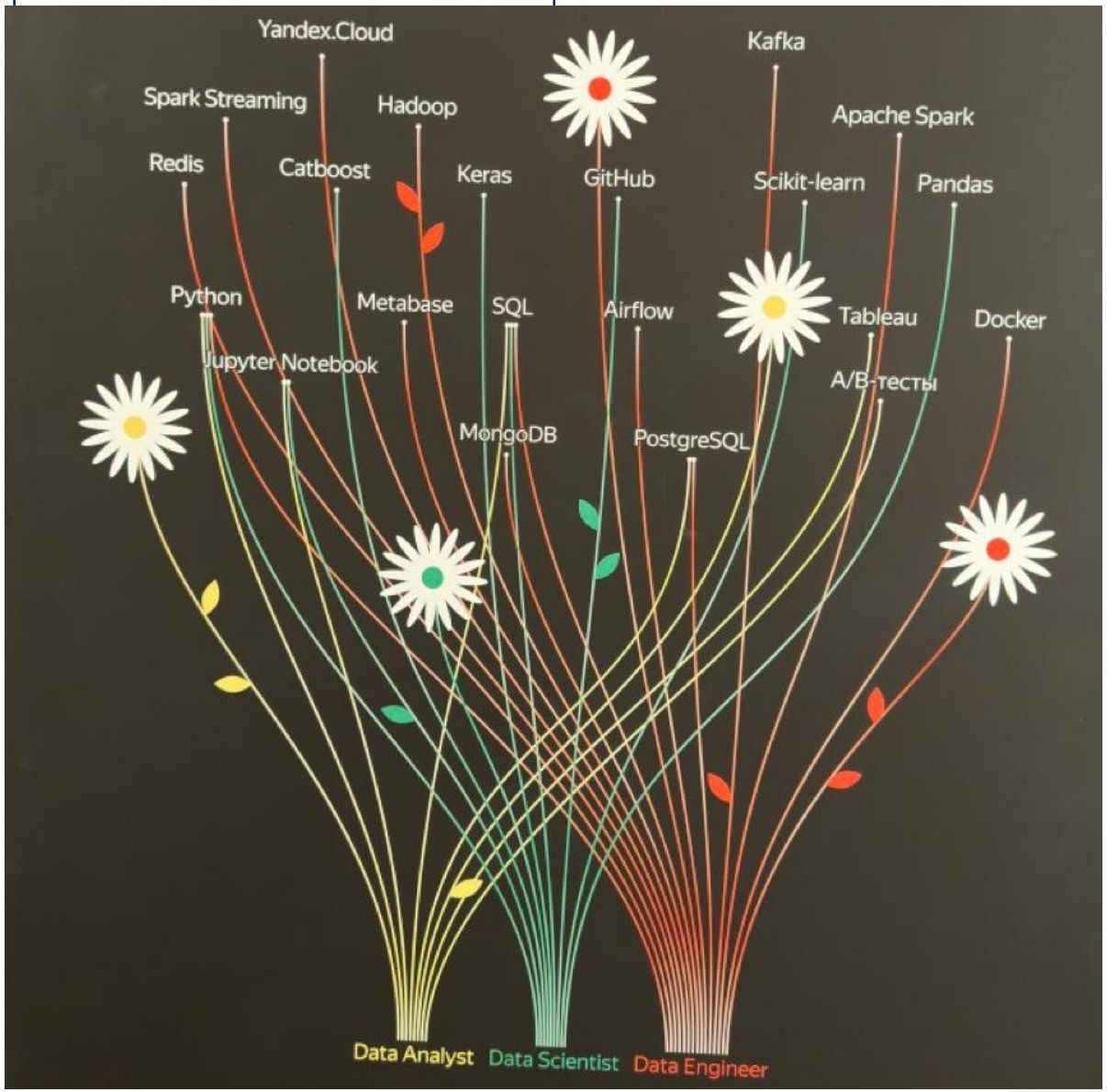
Критерии оценивания: Защита проекта проводится в формате оффлайн выступлений с презентацией результатов проекта. Проект может выполнен как индивидуально, так и в группах до 4 человек, по предварительной договоренности с преподавателем.

- описание состояния выбранного бизнеса и его текущих целей,
- описание возникшей проблемы и способов ее решения,
- описание возникающих гипотез,
- описания выбора интересующих нас метрик,
- визуализация динамики метрик,
- проверка нескольких гипотез с помощью построенных визуализаций,
- описание проверки одной гипотезы с помощью A/B тестирования,
- описание методов проведения тестирования,
- трактовка результатов проверки гипотез,
- рекомендации бизнесу.

Виды аналитиков




Аналитик
Аналитик больших данных
Аналитик-консультант
Аналитик-разработчик
Бизнес-аналитик
Инвестиционный аналитик
Консультант
Младший аналитик
Портфельный аналитик
Продуктовый аналитик
Проектный аналитик
Специалист
Стратегический аналитик
Финансовый аналитик
Visiting Associate
Вышел новый отчёт о трудоустройстве выпускников РЭШ-2024. Кратко:
1) средняя зарплата 231 тыс. руб.,


Yandex.Cloud
Kafka
Spark Streaming
Hadoop
Apache Spark
Redis
Catboost
Keras
GitHub
Scikit-learn
Pandas
Python
Metabase
SQL
Airflow
Tableau
Docker
Jupyter Notebook
A/B-тесты
MongoDB
PostgreSQL
Data Analyst
Data Scientist
Data Engineer

Аналитик данных



работает с большими массивами информации - помогает компаниям принимать решения на основе цифр

- собирает данные, очищает, анализирует и представляет результаты в виде отчётов и визуализаций - дашбордов
- Выбирает и сам рассчитывает метрики
- делает прогнозы и дает рекомендации бизнесу
- много общается с продактом/маркетологом, много программирует

амбиверт?

Продуктовый / бизнес / системный аналитик



изучает процессы внутри компании/продукта, делает их эффективнее. Анализирует отчеты (от д.а.), выявляет проблемные места и предлагает решения менеджерам

- следит за изменениями в отчётах/метриках/дашбордах
- смотрит на прогнозы (от д.а.) и дает рекомендации бизнесу
- много общается с продактом/маркетологом, почти не программирует
- ближе к консалтингу, маркетингу, изучению ЦА

экстраверт?

Стратегический / риск аналитик



оценивает финансовое состояние компании, анализирует структуру бюджета, помогает принимать стратегические решения

- анализирует фин.отчёты/ инвестиционные проекты
- анализирует тенденции на рынке/у конкурентов
- максимально близок к консалтингу
- много общается с контрагентами, вообще не программирует

экстраверт?

Data-Science / Data-Engineer / ML инженер



создаёт модели для прогнозирования/автоматизации процессов/сбора данных, отвечает за качество данных

- автоматизирует сбор и хранения данных, все оптимизирует
- немного знаком с разработкой/тестировкой
- знает алгоритмы и структуры данных, ML
- очень хорошо знает python, SQL
- почти не общается с бизнесом, очень много программирует

интроверт?

Quantitative finance (квант) – пишет торговых роботов, сдал все курсы Володина на 10

Актуарные расчеты / страхование – работает в банке или хэдж-фонде, очень хорошо знает финансы и тервер

BI-аналитик – специалист по отчетам/дашбордам

***Product/project manager, Консультант, UX/UI дизайнер**
***Разработчик, Тестировщик**

Раздел математики	Где применяется	Примеры профессий
Статистика	Анализ показателей, прогнозирование, принятие решений на основе данных	Аналитик данных, финансовый аналитик
Теория вероятностей	Оценка рисков, прогнозирование, моделирование	Актуарий, квант-аналитик, data scientist
Линейная алгебра	Машинное обучение, компьютерная графика, обработка данных	Data scientist, ML-инженер, программист
Математический анализ	Оптимизация процессов, инженерные и научные расчёты	В академии)))
Дискретная математика	Алгоритмы, программирование, теория сетей	Программист, системный аналитик, BI-аналитик
Алгебра логики	Программирование, построение условий и логических схем	Программист любой, ML-инженер

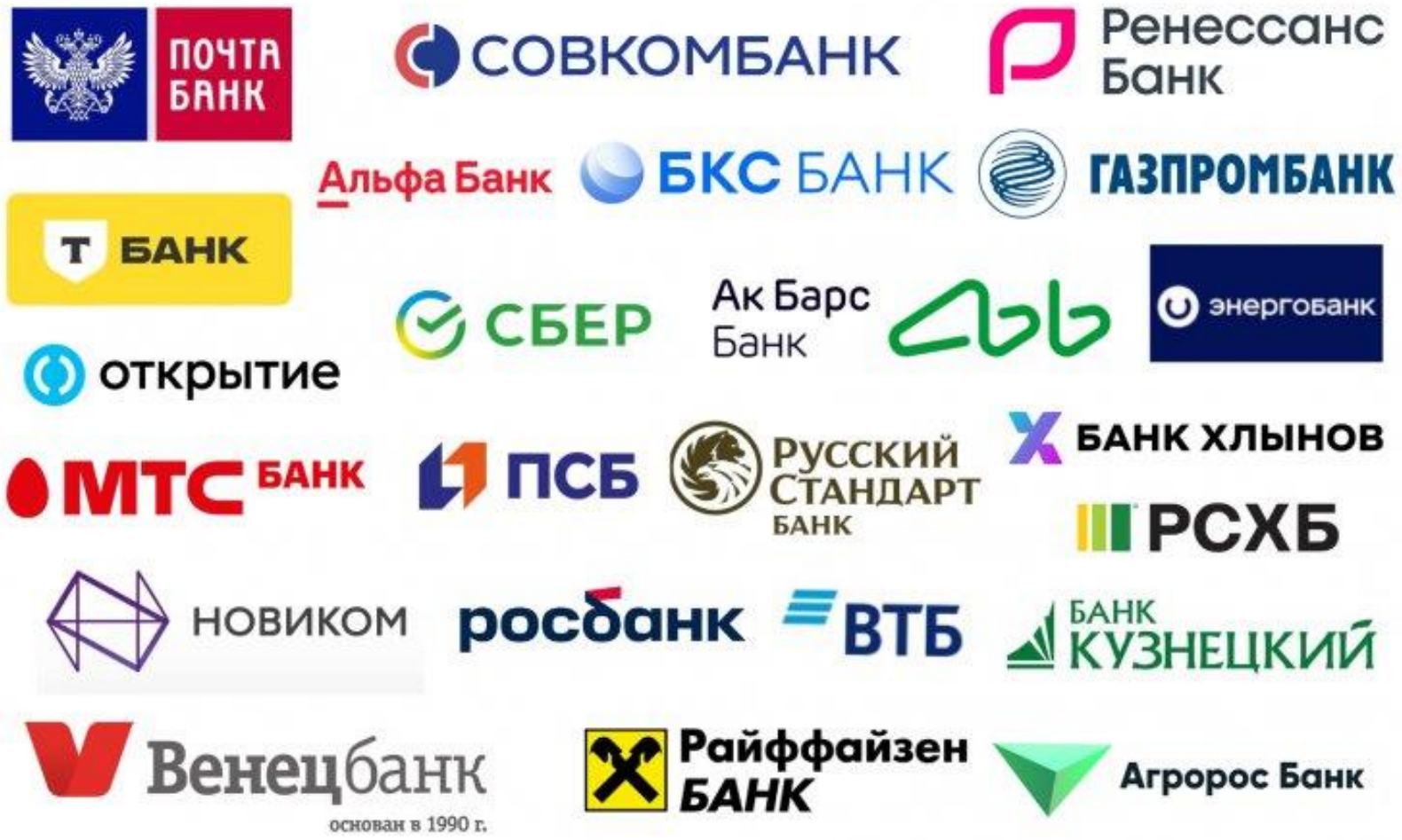
Работодатели

Топ-10 крупнейших технологических компаний России

Smart Ranking

		Выручка за 2024 год, млрд руб	Динамика 2024/2022
1	Яндекс	1 095,00	110%
2	Т Банк	962,00	163%
3	wildberries	657,50	108%
4	OZON	615,70	122%
5	Ростелеком	341,40	31%
6	СБЕР	283,30	107%
7	T1	249,56	69%
8	МТС	194,65	117%
9	ВКонтакте	147,60	51%
10	ИКС	140,00	198%

Компания	Что делает	Выручка млрд руб, 2023	Выручка млрд руб, 2022
Яндекс	Почти все виды онлайн сервисов	800	521
Вайлдберрис	Маркетплейс, финтех	538	317
Ozon* *примерно на основании отчетности за 3 квартал 2022*	Маркетплейс, финтех	490	277
VK group	Социальная сеть	133	98
Avito	Доска объявлений	101	64
Софтлайн	ИТ инфраструктура	91	71
Lamoda	Маркетплейс	76	61
Платежная система "Мир"	Платежная система	72	50
Лаборатория Касперского	Кибербезопасность	48	36
Ланит-Интеграция	Системный интегратор	35	16
МТС Диджитал	Развлечения, покупка билетов	33	23
Headhunter	Поиск работы и сотрудников	29	13
Инфосистемы Джет	Системный интегратор	28	26
ТК Центр (столото)	Гемблинг	28	25
Контур	Финтех	27	22
Гринатом	Энергетика	26	18
Точка	Финтех	26	20


ПОЧТА БАНК
СОВКОМБАНК
Ренессанс Банк
Альфа Банк
БКС БАНК
ГАЗПРОМБАНК
Т БАНК
СБЕР
Ак Барс Банк
энергобанк
открытие
МТС БАНК
ПСБ
РУССКИЙ СТАНДАРТ БАНК
БАНК ХЛЫНОВ
РСХБ
НОВИКОМ
росбанк
ВТБ
БАНК КУЗНЕЦКИЙ
Венецбанк
основан в 1990 г.
Райффайзен БАНК
Агророс Банк

1	СБЕРБАНК	0	ОАО "Сбербанк России"	44 841 808 305 703
2	ВТБ	0	ОАО "Банк ВТБ"	9 415 711 20 007
3	ГАЗПРОМБАНК	0	АО "Газпромбанк"	7 689 127 18 283
4	НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР	+3	АО "Банк НКЦ"	3 992 731 11 313
5	Альфа-Банк	-1	АО "Альфа-Банк"	3 155 418 44 286
6	Райффайзен БАНК	0	АО "Райффазенбанк"	2 817 715 15 540
7	ВТБ24	-2	ПАО "Банк ВТБ24"	2 751 077 31 535
8	открытие	+3	ПАО "ФК "Открытие"	2 168 955 14 585
9	Промсвязьбанк	+1	ПАО "Промсвязьбанк"	1 893 139 164
10	ЮниКредит Банк	-1	АО "Юникредит Банк"	1 635 821 8 873

Матрицы компетенций



Навыки

- Собираю данные с помощью SQL-запросов
- Провожу анализ данных с помощью Python
- Создаю дашборды в Yandex DataLens
- Рассчитываю бизнес-метрики
- Формулирую и тестирую гипотезы
- Анализирую результаты A/B-тестирования и даю рекомендации бизнесу

Проекты

- Дашборд по данным конференции TED
- Анализ объявлений о продаже жилой недвижимости
- Предобработка данных онлайн-игры в Python
- Анализ активности пользователей Яндекс Книг
- Дашборд на основе данных Яндекс Афиши

Инструменты

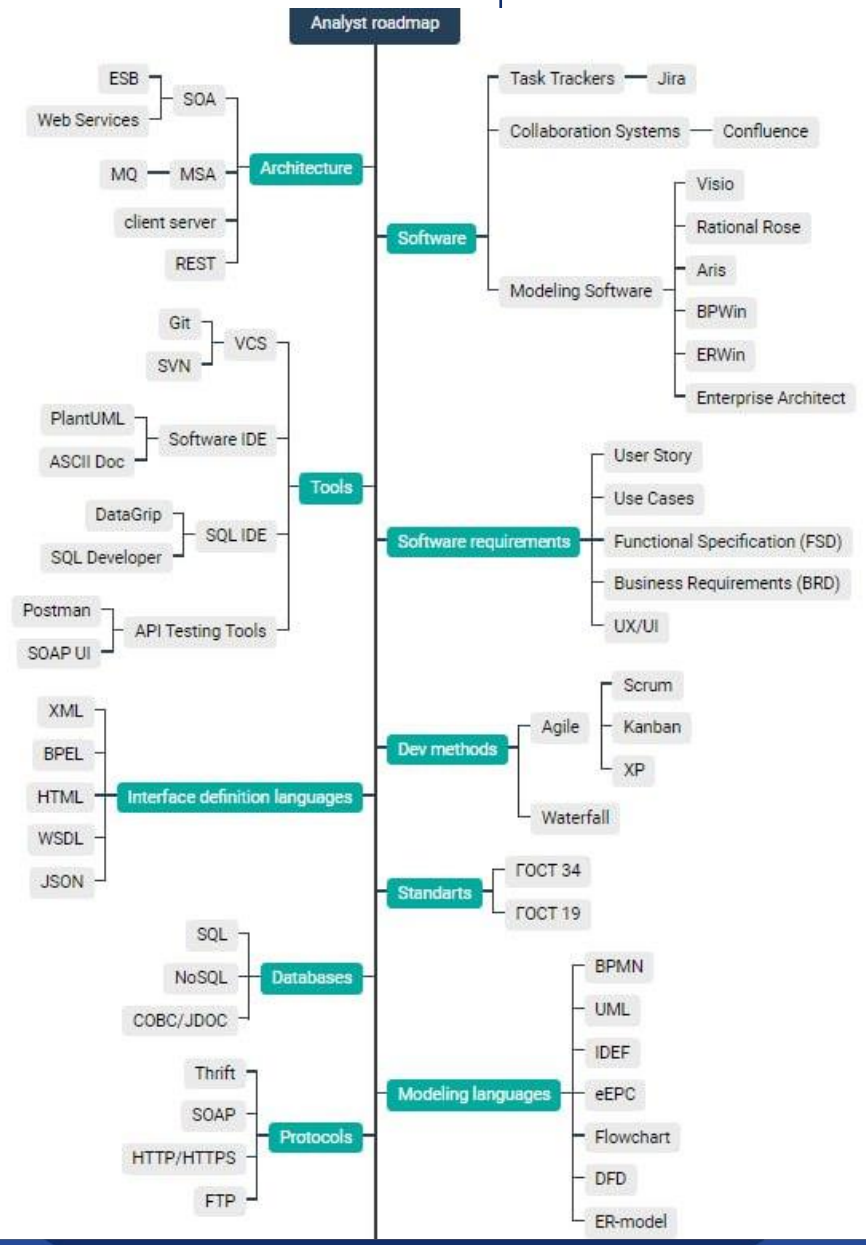
ClickHouse PostgreSQL DataLens Python
Pandas Matplotlib Airflow PySpark T-тест
Z-тест Тест Манна — Уитни Google Таблицы
A/B-тесты k-means Модель оттока
Юнит-экономика Дерево метрик

- Python
- Jupyter Notebook
- Git
- SQL
- Командная строка
- Pandas
- NumPy
- Matplotlib
- Seaborn
- SciPy
- Scikit-learn
- CatBoost
- LightGBM/XGBoost
- Shap
- Optuna
- AirFlow
- MLFlow
- Spark
- Hugging Face
- PyTorch

Прозрачный карьерный рост

Вот средние зарплаты Data Scientist.
Вы начнёте с junior позиции.

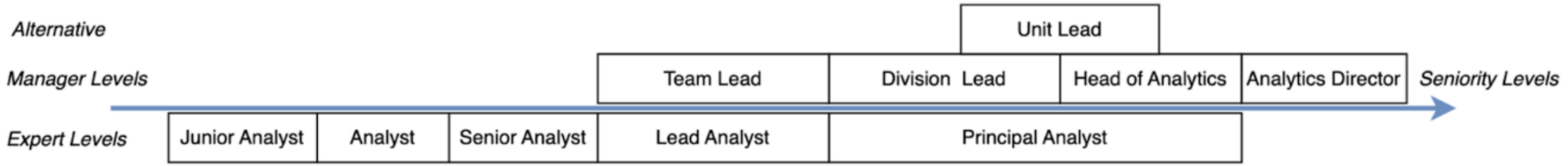
119 000 ₽	224 000 ₽	365 000+ ₽
Junior — опыт до 1 года	Middle — опыт 1–3 года	Senior — опыт от 3 лет


Analyst roadmap
Architecture
SOA
ESB
Web Services
MSA
MQ
client server
REST
Tools
VCS
Git
SVN
Software IDE
PlantUML
ASCII Doc
SQL IDE
DataGrip
SQL Developer
API Testing Tools
Postman
SOAP UI
Interface definition languages
XML
BPEL
HTML
WSDL
JSON
Databases
SQL
NoSQL
COBC/JDOC
Protocols
Thrift
SOAP
HTTP/HTTPS
FTP
Software
Task Trackers
Jira
Collaboration Systems
Confluence
Modeling Software
Visio
Rational Rose
Aris
BPWin
ERWin
Enterprise Architect
Software requirements
User Story
Use Cases
Functional Specification (FSD)
Business Requirements (BRD)
UX/UI
Dev methods
Agile
Scrum
Kanban
XP
Waterfall
Standarts
ГОСТ 34
ГОСТ 19
Modeling languages
BPMN
UML
IDEF
eEPC
Flowchart
DFD
ER-model

Ключевые компетенции

Описание ожиданий от аналитика:

- **Поиск задач.** Находит и выполняет задачи, как минимум, на один уровень ниже, чем он сам. Задачу можно выполнить самому, делегировать или поделиться с другими коллегами.
- **Решение задач.** Формализует, решает и интерпретирует задачу своего уровня сложности.
- **Hard skills.** В Авито есть внутренняя трехбалльная система, по которой оцениваются хард-скиллы в разерезе владения следующими пятью инструментами/знаниями:
  - SQL/DWH
  - Визуализация
  - Статистика и математика
  - Python
  - Machine Learning
- **Обмен знаниями.** Чем выше уровень аналитика, тем шире круг людей, с которыми он обменивается опытом.
- **Управление ожиданиями.** Самостоятельно планирует нагрузку и взаимодействует со стейкхолдерами.
- **Влияние на бизнес.** Его работа влияет на бизнес-результаты компании.



Экспертный трек

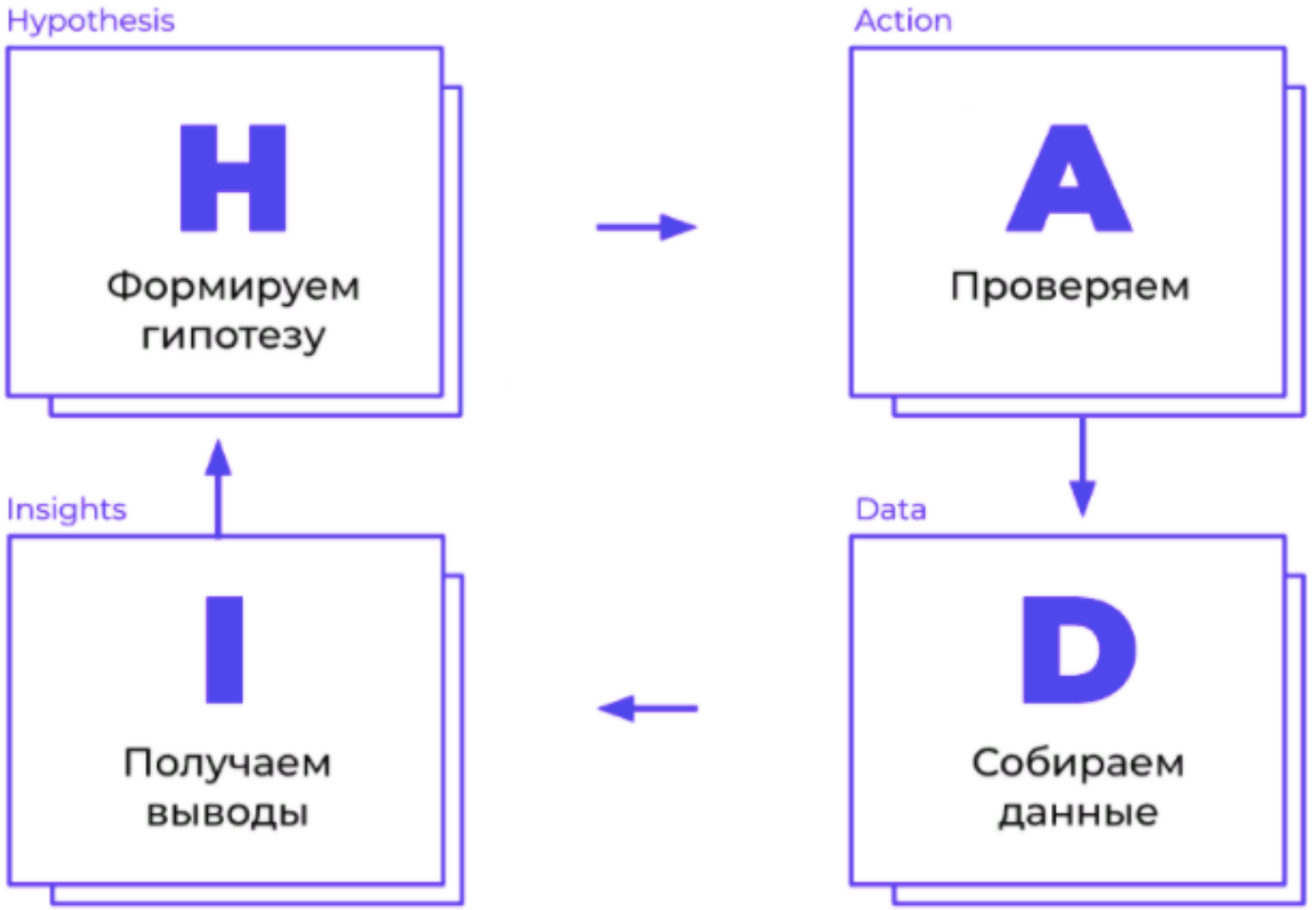
Краткое описание ролей:

- **Junior.** Развивается и обучается с помощью старших коллег. Он получает заранее формализованные задачи, а взаимодействие со стейкхолдерами по задачам происходит с помощью аналитика более высокого уровня или тимлида.
- **Middle.** Самостоятельно выполняет задачи, активно участвует в дискавери-процессах команды и сам договаривается со стейкхолдерами о приоритетах задач.
- **Senior.** Отвечает за аналитику направления/юнита. Решает открытые проблемы и влияет на бизнес-результаты. Он самостоятельно планирует работы на квартал и генерирует аналитические задачи.
- **Lead.** Решает сложные аналитические задачи и является центром экспертизы в одном из ключевых навыков аналитика. Он планирует, организует и реализует сложные проекты, которые помогают в достижении бизнес-целей кластеру/вертикали. Распространяет свои знания и экспертизу вовне: выступает на митапах и пишет статьи. Ищет открытые проблемы в продукте и бизнесе своего кластера/вертикали.
- **Principal.** Создаёт аналитические продукты, которые решают задачи всего Авито, и регулярно выступает на конференциях.

	Junior	Middle	Senior	Lead	Principal
Критерий открытости	Атомарная задача с чётким пониманием, что и как делать.	Нет чёткого понимания, как выполнить задачу на входе. Но есть ожидания конкретного результата задачи в виде рассчитанной метрики/дашборда или общепринятого у аналитиков понятия: например, прайс-лист, дашборд, трекшн.	Нет чёткого понимания, как выполнить задачу на входе. Ожидание результата — либо открытое, либо в бизнес-терминах.	Аналогично уровню Senior.	Аналогично уровню Senior.
Критерий масштаба	Решение задачи от формализации до согласованного результата происходит в рамках двухнедельного спринта.	Решение задачи от формализации до согласованного результата происходит в рамках нескольких двухнедельных спринтов.	Решение задачи от формализации до согласованного результата происходит в рамках квартала и является целью ОКР команды или юнита.	Решение задачи от формализации до согласованного результата происходит за несколько кварталов и является целью кластера или вертикали.	Решение задачи от формализации до согласованного результата происходит за несколько кварталов и является целью компании.
Критерий аналитической сложности	Решение задачи соответствует проявлению компетенции Hard skills на 1.	Применяет широко распространённые в компании подходы и инструменты, которые не требуют сложной адаптации. Сложность адаптации определяется количеством затраченных усилий для применения метода в Авито. Решение задачи соответствует проявлению компетенции Hard skills на 2.	Применяет методы, которые требуют сложной адаптации, или строит сложную аналитическую систему. Сложность адаптации определяется количеством затраченных усилий для применения метода в Авито. Сложность аналитической системы определяется количеством параметров и комплексностью системы.	Применяет методы, которые требуют сложной адаптации, или строит сложную аналитическую систему. Сложность адаптации определяется количеством затраченных усилий для применения метода в Авито. Сложность аналитической системы определяется количеством параметров и комплексностью системы. Решение задачи соответствует проявлению компетенции Hard skills на 3.	Аналогично уровню Lead.

	Junior	Middle	Senior	Lead	Principal
Поиск задач	Не ожидается.	Ожидается поиск задач уровня Junior.	Ожидается поиск задач уровня Middle.	Ожидается поиск задач уровня Senior.	Ожидается поиск задач уровня Lead.
Решение задач	Ожидается самостоятельная формализация, решение и интерпретация задач уровня Junior.	Ожидается самостоятельная формализация, решение и интерпретация задач уровня Middle.	Ожидается самостоятельная формализация, решение и интерпретация задач уровня Senior.	Ожидается самостоятельная формализация, решение и интерпретация задач уровня Lead.	Ожидается самостоятельная формализация, решение и интерпретация задач уровня Principal.
Hard skills	Сумма баллов ≥ 3. Минимальные значения по инструментам: • SQL/DWH — 1 • Визуализация в Redash/Plothy — 1 • Статистика и математика — 1	Сумма баллов ≥ 6. Минимальные значения по инструментам: • SQL/DWH — 1 • Визуализация в Redash/Plothy — 1 • Статистика и математика — 1 • Python — 1	Сумма баллов ≥ 8. Минимальные значения по инструментам: • SQL/DWH — 2 • Визуализация в Redash/Plothy — 2 • Статистика и математика — 2 • Python — 1 • Machine learning — 1	Сумма баллов ≥ 9. Хотя бы один из инструментов должен быть оценён в 3 балла.	Сумма баллов ≥ 10. Хотя бы два инструмента должны быть оценены в 3 балла, или свыше 3 баллов по одному инструменту.
Обмен знаниями	Не ожидается.	Bi-sync, demo, внутренние аналитические встречи кластера или юнита, менторство.	Внутренние митапы, дипдайвы, презентация аналитического исследования в размерах от кластера, написание внешних статей.	Участие во внешних митапах или написание статей, создание обучающего курса.	Лицо аналитики Авито во внешнем мире.
Управление ожиданиями	Управляет только по этапу решения задачи.	Расставляет приоритеты по задачам, коммуницирует вовне.	Планирует аналитическую деятельность на уровне квартала и синхронизирует её со стейкхолдерами. Формирует и определяет аналитические ОКР своей продуктовой команды.	Планирует сложные и длительные проекты, которые занимают больше квартала.	Планирует сложные и длительные проекты, которые занимают больше двух кварталов, с участием 2+ кластеров.
Влияние на бизнес	Не ожидается.	Исследование, результат которого значимо повлияло на дискавери-/деливери-процессы или инструмент, которым другая команда воспользовалась и получила аналогичный эффект.	Влияние на метрики уровня ОКР юнита/направления или запуск аналитического продукта, системы или фичи в рамках ОКР-инициативы продуктовой команды.	Влияние на метрики уровня целей кластера, вертикали или департамента.	Прямое влияние на цели компании

HADI


Hypothesis
H
Формируем гипотезу
Action
A
Проверяем
Insights
I
Получаем выводы
Data
D
Собираем данные

Вакансии

Обязанности

- Управлять командой аналитиков
- Выстраивать и контролировать рисковую стратегию принятия решений по банковским продуктам
- Оценивать доходность продуктов, строить NPV-модели
- Управлять кредитным портфелем
- Разрабатывать и оптимизировать лимитную и тарифную политику
- Строить предиктивные модели для улучшения системы принятия решений
- Взаимодействовать с бизнесом, DWH, разработчиками, бизнес-аналитиками и продуктовыми аналитиками
- Прорабатывать требования к отчетности
- Оптимизировать воронки отказов

Требования

- У вас есть опыт работы в портфельной аналитике финансовых/страховых продуктов
- Имеете высшее образование — в приоритете техническое или экономическое
- Знаете и умеете применять теорию вероятности, математическую статистику
- Есть понимание или опыт построения финансовых моделей/отчетов (NPV, DCF, PNL)
- Управляли командой/менторили младших коллег
- Есть опыт работы с Python (базовые знания: numpy, pandas, sklearn)
- Есть опыт работы с SQL (продвинуто)
- Обладаете аналитическим складом ума и умеете структурировано излагать мысли

Head Senior

Портфельный менеджер в кредитные карты

Middle

Data Scientist в команду БКИ

Обязанности

- Анализировать массивы данных, искать и изучать зависимости, причинно-следственные связи
- Строить модели на Python
- Изучать и анализировать работу бизнес-процесса
- Разрабатывать дизайн скоринговых моделей и адаптировать их к бизнес-процессу
- Составлять технические задания и контролировать процесс внедрения модели
- Проводить мониторинг и анализировать работу действующих моделей и скорингового процесса
- Общаться с поставщиками данных

Требования

- Знаете теорию вероятностей
- Разбираетесь в математической статистике и классических методах машинного обучения
- Владеете SQL и Python: Pandas, Sklearn
- Умеете анализировать бизнес-процессы
- Знаете, как адаптировать скоринговые модели под стратегию

Обязанности

- Участие в ежемесячном закрытии — сверка данных выручки, начисление акрулов по выручке и расходам
- Участие в еженедельном/ежеквартальном/годовом прогнозировании — помощь в сборе и консолидации цифр, загрузка их в систему
- Помощь в подготовке план-факт анализа
- Контроль реестра расходных транзакций, сверка с фактическими реестрами в банках, контроль оплат
- Построение единой финансовой модели данных с применением SQL

Требования

- Опыт от 1,5 лет в подготовке отчетности в крупной коммерческой компании
- Высшее экономическое или техническое образование
- Знание МСФО и его основных принципов
- Опыт работы с 1С, уверенное владение excel
- Внимательность, умение критически мыслить и находить нелогичности в цифрах
- Будет плюсом, если: 1. знаете и имеете опыт использования SQL или языков программирования, 2. имеете опыт работы в IT или были связаны

1 – 5 лет | Гибрид | Офис

Финансовый аналитик

Middle Гибрид

Продуктовый аналитик в команду мобильной аналитики

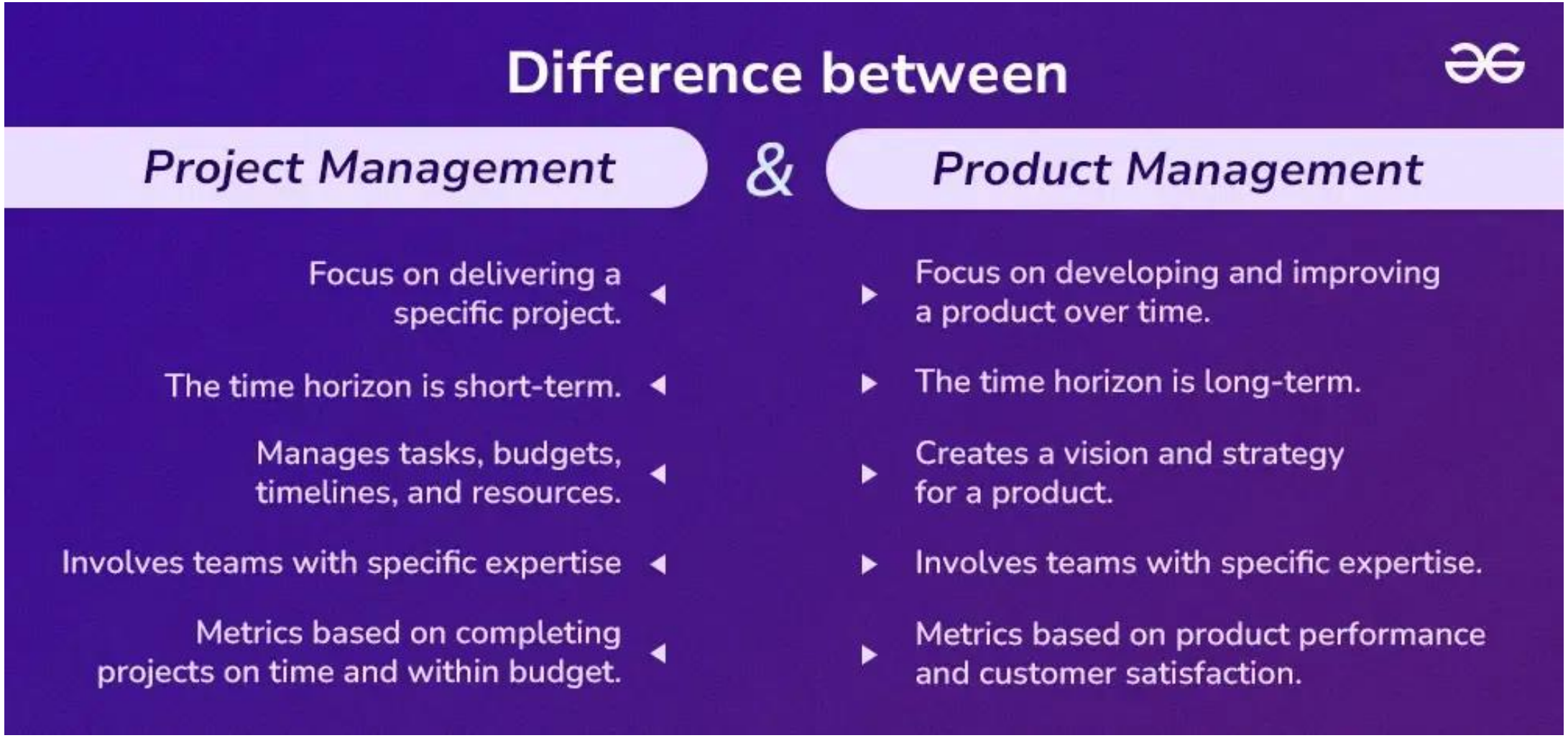
Обязанности

- Создавать и поддерживать дашборды, строить понятную и системную визуализацию данных для команд — от продуктов до топ-менеджмента
- Проводить продуктовые исследования
- Искать точки роста на основе данных
- Генерировать гипотезы и проводить A/B-тесты
- Строить ad-hoc-аналитику
- Оценивать и приоритизировать гипотезы вместе с командой
- Документировать и презентовать результаты
- Работать с инструментами мобильной аналитики: Amplitude, Firebase, AppsFlyer и другими

Требования

- Разбираетесь в ключевых метриках мобильной аналитики: DAU/MAU, retention, LTV, CAC, воронки конверсии
- Умеете визуализировать данные в Power BI, Looker Studio, Tableau или других инструментах
- Разбираетесь в основах A/B-тестирования и математической статистики
- Умеете определять и отслеживать ключевые метрики продукта и бизнеса
- Умеете аргументированно отстаивать свою точку зрения
- Способны смотреть на проблему с разных сторон и делать обоснованные выводы
- Будет плюсом опыт работы с Python или R для анализа данных, понимание архитектуры приложений и процесса трекинга событий, опыт настройки и аудита событийной аналитики

Product & Project


Difference between
Project Management
&
Product Management
Focus on delivering a specific project.
Focus on developing and improving a product over time.
The time horizon is short-term.
The time horizon is long-term.
Manages tasks, budgets, timelines, and resources.
Creates a vision and strategy for a product.
Involves teams with specific expertise
Involves teams with specific expertise.
Metrics based on completing projects on time and within budget.
Metrics based on product performance and customer satisfaction.

Project-centric model: Attributes



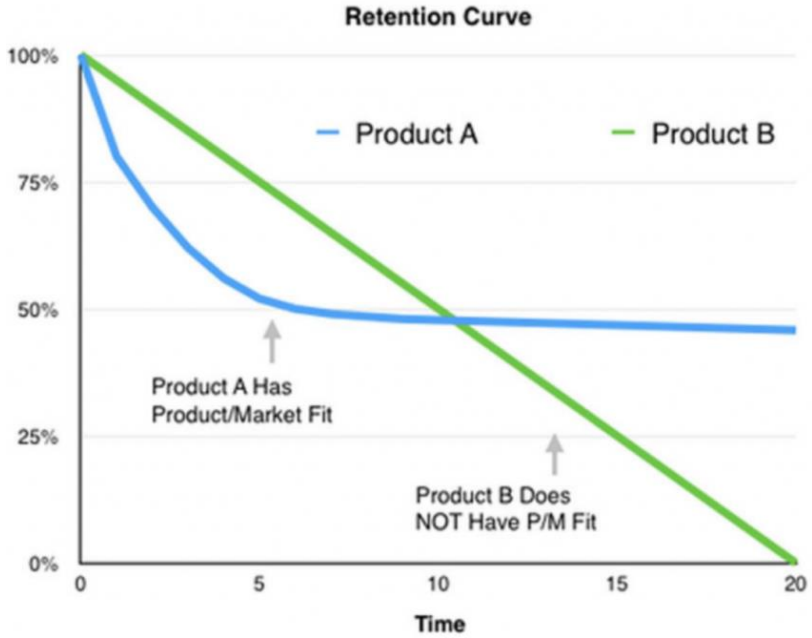
Product-centric model: Attributes



PMF & PCF

Product Market Fit – показатель, что продукт регулярно удовлетворяет потребности ц.а. лучше конкурентов
(не все пришедшие клиенты уходят)

Product Chanel Fit – показатель, что работает канал привлечения ц.а.
(клиенты приходят)



Только когда оба работают, можно думать о масштабировании продукта

Кейс:

Компания хочет увеличить количество клиентов в мобильном приложении, кого ей следует нанять?
Какие будут обязанности и требования?

Literature

Literature & Sources:

https://habr.com/ru/articles/823764/ - про системных и не только аналитиков

https://github.com/avito-tech/playbook - матрица компетенций от Авито

подборка книжек (от Яндекса) для погружения в профессии

простая статья от HH про виды аналитиков

тест от Яндекса - какая профессия тебе подходит


HSE UNIVERSITY
EST 1992